

Úpravy výrazů: roznásobení, vytýkání, vzorce

Matematika pro začátečníky · leden
Týden 15 · hodina H15 · primárně 1. roč.

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-11 Upravuji efektivně výrazy s proměnnými, určuji definiční obor výrazu. (*Matematika 2, 1/2*)

MAT-12 Rozkládám mnohočleny na součin vytýkáním a užitím vzorců, aplikuji tuto dovednost při řešení rovnic a nerovnic. (*Matematika 2, 1/2*)

Učivo: násobení mnohočlenů; vytýkání; vzorce $(a + b)^2$, $(a - b)^2$, $a^2 - b^2$

Cíl hodiny: Žák roznásobí jednočlen a mnohočlen i dva mnohočleny, vytkne společného činitele, umocní dvojčlen podle vzorce, rozloží rozdíl druhých mocnin a upraví výraz na nejjednodušší tvar s kontrolou dosazením.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord: sdílení obrazovky, chat, **Typ hodiny:** procvičování · 45 minut

ankety, podskupiny (hlasové kanály), Excalidraw – sdílená plocha na kreslení (kreslí učitel i žáci) („najdi chybu“, obrázek čtverce pro vzorec), pracovní list a Must know H15 jako PDF (odkaz v chatu), doma papír a nůžky (geometrický model vzorců, úloha 13), PhET – Algebraický model plochy (nepovinně)

Návaznost: navazuje na H14 Výrazy s proměnnou; připravuje H16 Opakování zimního semestru

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Roznásobení a násobení mno...	7' Vytýkání	10' Vzorce $(a \pm b)^2$ a $a^2 - b^2$	10' Samostatná práce v podskupin...	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod: najdi chybu	- V Excalidraw tři „žákovská řešení“ s typickými chybami z přijímaček: $(x + 5)^2 = x^2 + 25$; $(a - 2)(a + 3) = a^2 - 6$; $-(x - 4)(x + 1) = -x^2 - 3x - 4$. - Každý sám hledá chyby a do chatu napíše, kde je vidí; opravu dokončíme na konci lekce. - Navázání na H14: podobné členy a minus před závorkou.		Správně: $x^2 + 10x + 25$; $a^2 + a - 6$; $-x^2 + 3x + 4$.	
5–15 10 min	Roznásobení a násobení mnohočlenů	- Obdélník rozdělený na čtyři části v Excalidraw (nebo PhET Algebraický model plochy) jako model $(a + b)(c + d)$. - Úlohy 1, 2 a 11 – výsledky do chatu.		Pravidlo „každý s každým“ a kontrola počtu součinů.	
15–22 7 min	Vytýkání	- Vytýkání jako opak roznásobení; NSD koeficientů a nejmenší mocnina proměnné (navázání na H7). - Úloha 3 – jeden žák diktuje do mikrofonu, ostatní kontrolují roznásobením.		Na místě vytknutého členu zůstane 1.	
22–32 10 min	Vzorce $(a \pm b)^2$ a $a^2 - b^2$	- Odvodit $(a + b)^2$ roznásobením i obrázkem čtverce v Excalidraw (kdo má papír a nůžky, rozstříhá čtverec doma – úloha 13); tabulka „nejdřív urči a a b“. - Vzorový příklad z Must know. - Úlohy 4, 6 a 7; opravit chyby z úvodu.		Opakovat: prostřední člen $2ab$ nesmí chybět.	
32–42 10 min	Samostatná práce v podskupinách	- Základ: úlohy 5, 8, 9, 12 a 14 v podskupinách, řešení do sdíleného dokumentu. - Rozšíření: úlohy 10, 15, 17 a 18 samostatně.		U úlohy 9 chtít zápis po řádcích jako v přijímačkách (úlohy s postupem).	
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	- Tři věty: každý s každým; u vzorce urči a a b; rozklad = nejdřív vytknout, pak vzorec. - Příště: opakování zimního semestru (H16) – mít po ruce taháky H1–H15 (PDF).		Zadat domácí procvičení.	

Diferenciace

Základ pro všechny: úlohy 1–4, 6, 7, 9, 11, 12 a 14 – roznásobení, vytýkání, vzorce v jednoduchých případech a úprava výrazu s kontrolou dosazením.

Rozšíření: úlohy 5, 8, 10, 13, 15–17 a úlohy C (18–20) – vzorce se zlomky a koeficienty, rozklad ve dvou krocích, důkazy úpravou výrazu a použití ve fyzice, v rovnicích a v geometrii.

Domácí procvičení

Domácí procvičení: z pracovního listu úlohy 9, 10, 13 a 16 (a oprava tří chybných řešení z úvodu hodiny); z přijímaček Cermatu úloha 3 z testu 2026 (2. řádný termín) a úloha 3 z testu 2025 (1. řádný termín) – u úloh s postupem psát celý postup a zkontrolovat podle klíče. Řešení (fotku nebo sken) uložit do portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 15 – H15 Úpravy výrazů – roznásobení, vytýkání, vzorce – pracovní list.pdf
- Týden 15 – H15 Úpravy výrazů – roznásobení, vytýkání, vzorce – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.